MÉMO

Court-circuit : le mémo

Ton robot colorie les cases où il passe ; une case adverse sur laquelle tu passes devient la tienne. Après 30 s, le plus de cases gagne.

Prénom : ..... Classe : .....

En ligne : **babash.github.io/Babash-NSI-SNT/snt/fichiers/court-circuit/**

À VOS SMARTPHONES !

Jouer

Les actions (une à la fois)

`nord()` `sud()` `est()` `ouest()`	avance d'une case dans cette direction et la colorie ; le nord est en haut de ton écran
`eclair()`	éclair dans les 4 directions, sur 3 cases : l'adversaire touché est figé 2 s et les cases autour de lui deviennent les tiennes
`poserCaisse()`	pose une caisse sur ta case (3 par match) : quand tu en sors, plus personne n'y passe
`attendre()`	ne fait rien

Les capteurs (des questions)

`obstacleNord()`	Vrai si la case au nord est un mur, une caisse, le bord ou l'autre robot ; aussi `obstacleSud()`, `obstacleEst()`, `obstacleOuest()`
`couleurNord()`	`"vide"`, `"moi"`, `"adversaire"` ou `"mur"` ; aussi `couleurSud()`…
`cible()`	Vrai si un éclair toucherait l'adversaire ; dans une seule direction : `cibleNord()`, `cibleEst()`…
`distance()` `caisses()`	les cases jusqu'à l'adversaire ; les caisses qu'il te reste

L'essentiel

Boucle bornée : répéter un nombre de fois fixé.

```
for i in range(4):
    nord()
```

Boucle non bornée : répéter tant qu'une condition est vraie.

```
while True:
    while not obstacleNord():
        nord()
    est()
```

Fonction : donner un nom à des lignes, puis l'appeler.

```
def zigzag():
    nord()
    est()
zigzag()        # fait nord(), puis est()
```

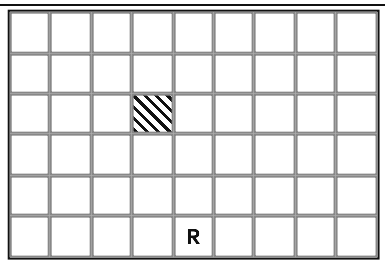
Attention : une ligne qui commence par `for`, `while`, `if`, `elif`, `else` ou `def` finit par « : », et les lignes de son bloc sont décalées de 4 espaces.

Vitesse : chaque ligne recopiée ralentit ton robot. Une boucle ou une fonction évite de recopier.

Exercice 1 — Lire un code

Le robot part de la case R ; le nord est en haut. Colorier les cases qu'il visite avec ce code, puis compter les cases coloriées.

```
for i in range(3):
    nord()
for i in range(2):
    est()
```



Nombre de cases (départ compris) : .....

Exercice 2 — Recopier ou répéter ?

Écrire avec une boucle `for` un code qui fait la même chose que : `nord()` `nord()` `nord()` `est()` `nord()` `nord()` `nord()` `est()`.

Exercice 3 — Choisir sa condition

Compléter pour que le robot monte vers le nord sur les cases qui ne sont pas à lui, et aille à l'est sinon :

```
while True:
    if not obstacleNord() …… couleurNord() …… "moi":
        nord()
    else:
        ……
```

Je sais…

- ☐ écrire une boucle `for` pour répéter un nombre de fois fixé ;
- ☐ poser une question au robot avec un capteur, comme `obstacleNord()` ;
- ☐ utiliser `while` pour répéter tant qu'une condition est vraie ;
- ☐ écrire `if` / `elif` / `else` avec les deux-points et le décalage ;
- ☐ définir une fonction avec `def` et l'appeler par son nom ;
- ☐ combiner deux conditions avec `and`, `or` ou `not`, et comparer avec `==`, `!=`, `<=`.

Court-circuit · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0 (documents) et MIT (code) · Code source sur GitHub : github.com/babash/Babash-NSI-SNT